

Adı Soyadı:
Numarası:

KTÜN Müh. ve Doğa Bil. Fak. Elk.-Elt. Müh.
Lojik Devreler BÜTÜNLEME Sınavı
(24.01.2022) Sınav Süresi: 90 dakika

1		3	
2		4	
5			
		Toplam	

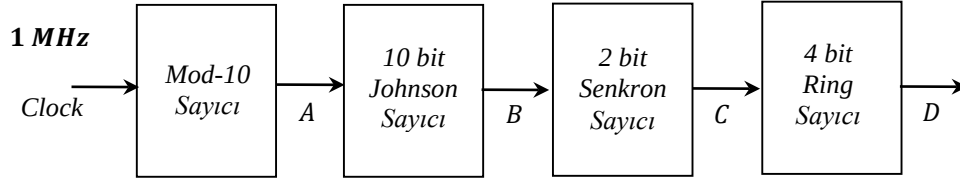
Açıklamalar:

1. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
2. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
3. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

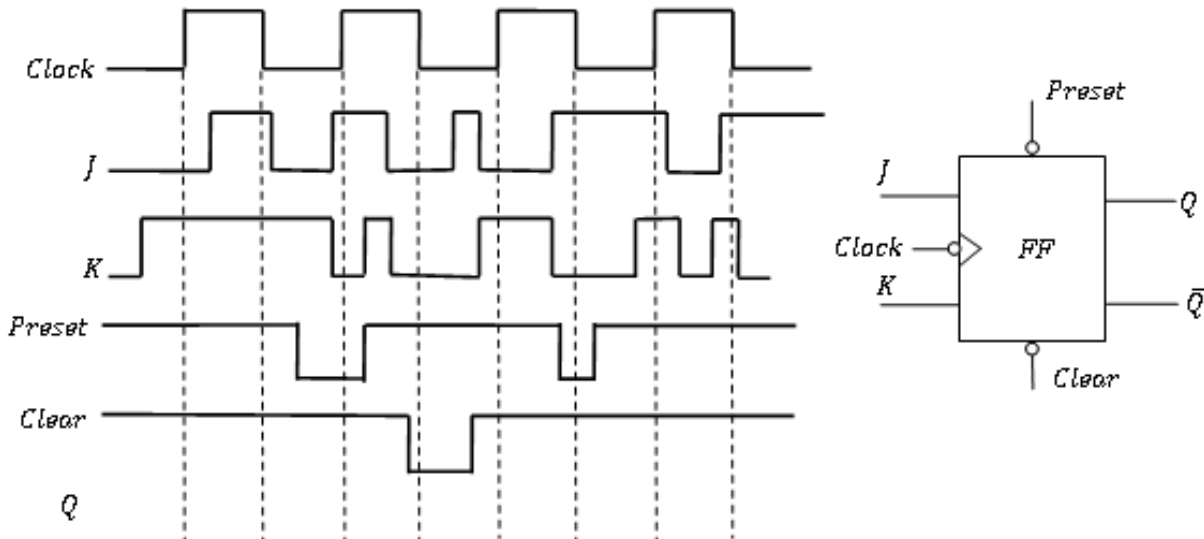
Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

Doç. Dr. Rahime CEYLAN & Dr. Öğr. Üyesi Hasan KOYUNCU

1. Aşağıda blok diyagramı verilen sayıcı katarına frekansı 1 MHz olan bir clock sinyali verilmektedir. A, B, C ve D noktalarındaki frekansları hesaplayınız. (10p)



- 2) Şekilde verilen JK flip-flop' un senkron ve asenkron girişlerine uygulanan darbelerle ait diyagram aşağıda görülmektedir. Başlangıçta flip-flop' da Lojik-1 değerinin yüklü olduğunu göz önüne alarak Q çıkışının değişimini çiziniz. (20p)



3. a) Mod-19 asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Sayıcı tekrar sıfıra dönecektir. Flip-flopların preset (set) ve clear uçları tümleyen girişli(inversli) dir.*). **(10p)**

b) 13' e kadar sayan ve 13' de duran asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Flip-flopların preset (set) ve clear uçları tümleyen girişli(inversli) değildir.*). **(10p)**

c) a ve b şıklarında tasarladığınız sayıcıların propagasyon gecikmelerini hesaplayınız (*Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır*). **(5 p)**

4. a) 7493 entegresini kullanarak Mod-80 asenkron sayıcı devresini tasarlayınız. **(20p)**

b) a şıkında tasarlanan sayıcının yayılma (propagasyon) gecikmesini hesaplayınız (*Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır*). **(5p)**

5.a) $F(A, B, C, D) = \overline{A}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + AC\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}$ fonksiyonunu karnough diyagramı ile sadeleştiriniz. **(5p)**

5.b) Tümleyen çıkışlı bir 3×8 kod çözücü (decoder) kullanarak bir tam çıkarıcı tasarlayınız. *(Kod çözücüye dair doğruluk tablosunu oluşturunuz).* **(15p)**
